Universidad nacional de Colombia
Sede bogotá
Facultad de ingeniería
Departamento de eléctrica y electrónica.

INFORME DE AVANCE EN EL PROTOTIPO

TALLER DE ELECTRÓNICA

PROBLEMÁTICA: EL DAÑO DE LAS FRUTAS Y VERDURAS DURANTE EL TRANSPORTE HACIA BOGOTÁ (ENFOCADO EN LAS MORAS)

ODS: EL HAMBRE

INTEGRANTES:

JUAN DAVID ROJAS MARTINEZ
JUAN MANUEL HENAO CALU
DANIEL SANTIAGO LEÓN PRIETO
DANIEL ALFONSO PINEDA RIOS
ISABELLA GARCIA CORTES
SAMUEL ESTEBAN VILLAMIL ZUÑIGA

PROFESOR

JOHNNY GERMAN CUBIDES CASTRO

Universidad nacional de Colombia
Sede bogotá
Facultad de ingeniería
Departamento de eléctrica y electrónica.

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN

2. DEFINICIÓN DEL PROTOTIPO

- 2.1 Recipiente con capacidad de 30 litros de forma rectangular
- 2.2 Sistema de Amortización
- 2.3 Sistema de enfriamiento
- 2.4 Sensores de monitoreo
- 2.5 Controlador tipo ESP32

3. REQUISITOS FUNCIONALES

- RF1 a RF10

4. REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES

- RNF1 Seguridad
- RNF2 Aislamiento Eléctrico
- RNF3 Durabilidad
- RNF4 Resistencia Mecánica
- RNF5 Tolerancia a Fallos
- RNF6 Autonomía de la Batería
- RNF7 Eficiencia Energética
- RNF8 Limpieza
- RNF9 Facilidad de Reparación
- RNF10 Uso de la App
- RNF11 Costos

5. EVALUACIÓN DE REQUERIMIENTOS

- 5.1 Viabilidad de la Estructura Mecánica y Control Térmico
- 5.2 Viabilidad del Sistema Electrónico y Sensores
- 5.3 Viabilidad de Energía, Conectividad y Software

Universidad nacional de Colombia
Sede bogotá
Facultad de ingeniería
Departamento de eléctrica y electrónica.

INTRODUCCIÓN

En nuestra búsqueda sobre una problemática para solucionar basándonos en la ODS del hambre, nos topamos con la problemática del desperdicio de alimentos. Nos enfocamos principalmente en corabastos ya que en esta central de abastecimiento se pierde bastante comida al día y al año (12,000 toneladas diarias y en un contexto general de bogota corabasto contribuye a que en Bogotá la cifra sea de 1.2 millones de tonelada al año). en nuestra busqueda por saber desde qué lado íbamos a solucionar este problema nos inclinamos a solucionar el desperdicio de alimentos durante el transporte ya que durante el transporte del campo a la ciudad el porcentaje de pérdida de alimentos suele ser bastante grande debido a causas como la temperatura, el modo de transporte provocando espichamiento en las frutas y su temprana fermentación, estas condiciones son las que elevan ese porcentaje haciendo que gran parte de estas frutas se tiren a la basura por su mal estado. desde nuestro equipo de ingeniería nos decidimos por hacer un prototipo el cual pueda hacer que estas condiciones se disminuyan permitiendo que el transporte sea efectivo y el desperdicio se reduzca.

Como sujeto de prueba para abarcar esta problemática nos decidimos por la mora, la cual cuenta con unas condiciones fundamentales que la convierten en una fruta de mucho cuidado para que llegue a las ciudades, este sujeto de prueba sufre de fermentación temprana debido al rozamiento y que se almacenan unas frutas sobre otras provocando que su epidermis se dañe y sus jugos se esparcen entre la canastas provocando asi un daño

imperceptible al ojo un mano pero que si no se ataca puede dañar la fruta muy rapido, las condiciones en la que la mora debe estar preservada para que no se dañe son de 1° a 3°.

esto por su puesto afecta a los compradores ya que por esos factores segun la secretaria distrital de desarrollo economica. son factores que encarecen estos productos hasta un 80% y de paso a los vendedores ya que la perdida de estos alimentos los obliga a subir el costo de las frutas y verduras para compensar la perdida. esto se puede evidenciar en la cantidad de comida desperdiciada en estas centrales, sus alrededores siempre estan llenos de comida desperdiciada y una gran cantidad de esta comida termina en el botadero de doña juan. desde nuestra idea esperamos poder ayudar al banco de alimentos ya que estos de la comida que se bota en corabastos recogen solo el 0.19%. esta problemática es relevante por que gran parte de los alimentos que hoy en dia terminan en la basura por una mala gestión y analisi de alimentos pueden mejor terminar en las manos de personas que necesiten y no puedan pagar estos alimentos y que para aquellas personas que puedan no les salga tan costo y caigan en paradojas del precio en la cual el consumidor termina pagando más de lo que el productor gana.

DEFINICIÓN DEL PROTOTIPO

El prototipo se centra en solucionar la problemáticas que se presenta durante el transporte de comida desde el campo hasta las ciudades (en este caso nos centramos en los campos campos de cundinamarca que sembra mora y su transporte a bogota), como solución al problema proponemos un compartimento el cual cuenta con sensores de lectura para garantizar las condiciones óptimas de la mora, sensores MQ los cuales nos indiquen si en el aire hay presencia de metano y gases que nos permitan analizar si la fruta empezó a dañarse, tambien sensores de etanol para detectar cuando la fruta empieza a fermentar se ya que este proceso anaeróbico nos indica cuando la fruta empieza a dañarse y ya con ese indicador podemos hacer un analisis sobre si la fruta se va a destinar a un banco de alimentos para que sea donada o si es apta para la venta.

Debido a lo anterior hemos decidido poner en marcha el diseño de un compartimiento que pueda preservar temperaturas cercanas a los 7 grados centígrados o menor, donde además tenga un sistema de amortiguación para reducir en la medida de lo posible y económicamente viable, los daños en el transporte de mora, por ahora tenemos las siguientes propuestas para el desarrollo del prototipo que pueden ser sujetas a cambios:

1.1. Recipiente con capacidad de 30 litros de forma rectangular:

Se prioriza el largo sobre la altura con el fin de reducir el aplastamiento de las moras inferiores; costo estimado 60.000 COP

1.2. Sistema de Amortización

En caso de mal estado de las vías, sistema de amortiguación del impacto; pueden ser esponjas de densidad media o varias apiladas de distintas densidades o sistema de amortiguación de muelles; costo estimado entre 30.000 y 60.000 COP

1.3. Sistema de enfriamiento:

Un sistema de aire refrigerado tiene un costo muy alto, ya que uno de aire solo no alcanza la temperatura ideal para la preservación de la fruta, o simplemente irnos por un medio de transporte con furgón tipo thermo king combinados con un sistema de ventilación; costo estimado de 30.000 COP

1.4. Sensores de monitoreo:

Los sensores de monitoreo de humedad y temperatura y acidez para determinar las condiciones y preservación de la mora y tomar acciones en consecuencia, y así

determinar si hay que tomar alguna acción o determinar si ya no es consumible;costo estimado entre 20.000 y 270.000 COP

1.5. Controlador tipo ESP32:

Con **e**l fin de controlar los sensores y dispositivos electrónicos de manera automática y/o permitir que el usuario tome decisiones a través de una conexión wifi y una interfaz con el usuario para un apropiado monitoreo con posible fuente de alimentación independiente; Costo estimado entre 50.000 y 120.000 COP

Universidad nacional de Colombia
Sede bogotá
Facultad de ingeniería
Departamento de eléctrica y electrónica.

REQUISITOS FUNCIONALES

RF1. Amortiguar la presión que ejercen unas moras sobre otras y también los movimientos generados por la carretera y los vehículos de transporte, el compartimento debe de contar con amortiguadores o un diseño pensado para detener los daños físicos de la mora por su transportación

RF2. Medir la temperatura del compartimiento para saber si las condiciones en la que el sujeto viaja son las adecuadas. el compartimento cantará con sensores que permitirán llevar un historial de la temperatura del compartimento.

RF3. Controlar la temperatura para mantener la mora en sus condiciones climáticas necesarias. con base a el sensor de temperatura nos ayudará a ver cuando es necesario activar un sistema de refrigerado para mantener las condiciones óptimas en términos de temperatura adecuada de la mora

RF4. Detectar humedad por filtración de los jugos de la mora en el compartimiento. El compartimento debe de contar con sensores de goteo/humedad para saber cuándo suceden las filtraciones de los jugos.

RF5. Conocer sobre la presencia de etanol cuando la fruta bote su líquido para saber si ha empezado a fermentar acelerando así su maduración y perecidad. gracias al sistema de humedad este deberá activar la función de analisis de etanol para saber si en esa filtraciones habrá presencia de etanol.

RF6. Enviar los datos recogidos por los sensores a una aplicación/página web la cual los procese. El compartimiento por medio de ESP32 deberá de tener la capacidad de recibir esa información recogida por los sensores y ser enviada a una página para su lectura.

RF7. Absorbe los jugos de la mora para evitar que estos sigan dañando a las otra frutas. El compartimento contará con un sistema de absorción para que los jugos no se sigan esparciendo y acelerando la perecidad de las demás moras.

RF8. Recibir mensajes de alerta sobre el estado de la fruta con base a los datos recogidos. la app programada una vez reciba con las señales deberá contar con lo necesario para analizarlas y enviar una retroalimentación del estado de la mora.

RF9. Registrar vibraciones e impactos durante el transporte mediante un acelerómetro para identificar problemas en la conducción o en la vía.

RF10. Indicar el estado físico del compartimento en caso de que hayan daños en los sensores y parte del circuito para así hacer los debidos arreglos y ajustes.

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES

RNF1 SEGURIDAD: Los materiales internos del compartimento en contacto directo o indirecto con la mora deben ser de grado alimentario, es decir productos certificados para el diseño del compartimento que no alteren químicamente a la mora para que no dañen o pongan en riesgo la salud de los consumidores.

RNF2 AISLAMIENTO ELÉCTRICO: El circuito electrónico debe estar aislado y sus conexiones con el interior del compartimento deben de ser seguras para evitar así cortocircuitos provocados por el jugo de las moras o la humedad.

RNF3 DURABILIDAD: La caja debe de tener unos parámetros de protección mínimos como la resistencia al polvo del campo las salpicaderos de líquidos o jugos de la fruta.

RFN4. RESISTENCIA MECÁNICA: La estructura del compartimento debe ser capaz de aguantar vibraciones continuas de transporte terrestre (carreteras en mal estado) y el apilamiento de otras cajas sin deformarse ni perder su forma.

RNF5. TOLERANCIA A FALLOS: El sistema debe de ser capaz de almacenar los datos localmente, si de pierda la conexión bluetooth/wifi con la app durante el viaje y sincronizarlos automáticamente cuando se recupere la señal.

RNF6. AUTONOMÍA DE LA BATERÍA: El sistema eléctrico debe operar de forma continua con una batería interna durante todo el trayecto de transporte estimado (Autonomía de 12 a 24 horas sin necesidad de recarga) que se garantice una duración durante el viaje del campo a la ciudad.

RNF7 EFICIENCIA ENERGÉTICA: Implementar modos de bajo consumo como el deep sleep entre intervalos de lecturas (hacer mediciones cada 10 minutos o media hora) con el fin de optimizar la batería.

RNF8 LIMPIEZA: El diseño del compartimiento debe ser sencillo para limpiar y ser lo mas liso posible para evitar acomulacion de bacterias y demas residuos que afecten a la frutta, preferiblemente un diseño sin esquinas para tener un acceso a estas y limpiarlo mas facil despues de cada viaje.

RNF9 FACILIDAD DE REPARACIÓN: Los sensores y sistema eléctrico deben ser de fácil acceso para reemplazar algún componente en caso de que este se dañe.

RNF10 USO DE LA APP: Esta debe de ser de fácil lectura para que cualquier persona entienda e interprete lo que en esta se encuentra.

RNF11 COSTOS: El costo de su diseño debe de ser viable y no afectar el presupuesto viable para el sector agrícola local.

EVALUACIÓN DE REQUERIMIENTOS

Viabilidad de la Estructura Mecánica y Control Térmico

La viabilidad física del diseño es media-alta, sujeta a la redefinición de la gestión del calor. La amortiguación de impactos (RF1) e integridad estructural (RNF4) no deben depender de amortiguadores pesados, sino de un diseño interior basado en bandejas o celdas suspendidas que distribuyan el peso de la fruta, evitando que las capas superiores aplasten a las inferiores. Para garantizar la higiene y cumplir con las normativas (RNF1, RNF8), las paredes internas deben ser de polietileno de alta densidad (HDPE), con un diseño liso y bordes curvos sin esquinas que faciliten el lavado a presión. El drenaje y absorción de jugos (RF7) es totalmente viable mediante un fondo falso cónico que dirija el líquido hacia un material superabsorbente de grado alimenticio recambiable. El control de temperatura (RF3), sin

embargo, es el desafío crítico: usar refrigeración activa (como celdas Peltier) en un espacio de 30L destruirá la autonomía de la batería en menos de dos horas debido a su alto consumo. La viabilidad se vuelve alta únicamente si se opta por un aislamiento térmico pasivo de poliuretano inyectado combinado con geles refrigerantes, limitando el sistema a alertar sobre pérdidas de frío.

Viabilidad del Sistema Electrónico y Sensores

La integración del hardware basado en el microcontrolador ESP32 (RF6) presenta una viabilidad alta y un costo muy bajo. Los sensores para medir temperatura (RF2) y las vibraciones por acelerómetro (RF9) son componentes comerciales maduros, económicos y diminutos que se adaptan perfectamente al prototipo. La detección de filtraciones (RF4) es viable instalando un sensor conductivo de nivel de líquido en el punto más bajo del fondo falso. Por su parte, la medición de etanol (RF5) es viable con la condición de optimizar el firmware: debido a que estos sensores requieren precalentamiento y consumen mucha energía, el ESP32 debe mantenerlos apagados y activarlos únicamente cuando el sensor de filtración detecte la presencia de jugos. Para resguardar los componentes, toda la electrónica debe confinarse en un compartimento sellado con certificación IP66 (RNF2, RNF3) que evite cortocircuitos por humedad, polvo o salpicaduras, aplicando resina epóxica en las soldaduras para resistir las vibraciones del camino.

Viabilidad de Energía, Conectividad y Software

La viabilidad energética y lógica es alta, siempre y cuando se apliquen estrategias de bajo consumo. La implementación de modos *deep sleep* (RNF7) en el ESP32, configurando lecturas espaciadas cada 15 o 30 minutos, garantiza que una batería comercial de litio (tipo 18650) supere las 24 horas de autonomía requeridas (RNF6). Ante la inestabilidad de la señal en zonas rurales, el requerimiento de tolerancia a fallos (RNF5) es sumamente viable; el microcontrolador puede almacenar miles de registros localmente en su memoria flash interna y sincronizarlos automáticamente en ráfaga al recuperar la conexión. En el extremo del usuario, el procesamiento de alertas (RF8, RF10) y el diseño de la interfaz (RNF10) son viables mediante el desarrollo de una aplicación móvil sencilla que traduzca las métricas complejas en un sistema de semáforos visuales de fácil lectura para el agricultor. El costo total del hardware y software es muy bajo, lo que asegura que el dispositivo mantenga un precio competitivo y viable para el sector agrícola local (RNF11).

Universidad nacional de Colombia
Sede bogotá
Facultad de ingeniería
Departamento de eléctrica y electrónica.